

Expression de Besoin : Application d'Automatisation et Génération du Formulaire de Publication VM

1. Objectif du Projet

Développer une application web permettant de digitaliser et d'automatiser le processus de saisie du **Formulaire Technique de Publication et de Mise à Disposition des Ressources (VM)**. L'application doit offrir un formulaire dynamique simple, intégrer un assistant intelligent (IA) pour suggérer la matrice des flux et la configuration technique, et générer le fichier Excel final conforme au canevas existant.

2. Périmètre & Structure des Onglets du Fichier

L'application doit gérer les 4 sections/onglets du canevas Excel :

1. **Onglet "Principale" (Informations Demandeur) :**
 - Pôle, Structure, Responsable de la structure, Responsable du service, Contact (Saisie guidée avec valeurs par défaut / listes déroulantes).
2. **Onglet "Publication VM" (Fiche Technique & Stack) :**
 - Nom du service, population cible, entrée DNS, adresse IP, port, OS.
 - Grille dynamique de composants logiciels (Apache, Nginx, Node.js, Python, Oracle, PostgreSQL, Django, etc.) avec gestion existence/version.
3. **Onglet "Informations liées au service" (Architecture & Matrice des Flux) :**
 - Saisie de la matrice des flux réseaux : IP Source, IP Destination, Service/Protocole, Ports, Type de flux, Description.
4. **Onglet "Suivi des non-conformités" (Réservé Sécurité SI) :**
 - Section en lecture seule pour le demandeur, modifiable par le rôle "Sécurité SI" pour consigner l'état de conformité (DMZ, Antivirus, TLS, Scans de vulnérabilités, Revue de code).

3. Fonctionnalités Clés & Assistant IA (Recommandation de Flux)

A. Assistant Intelligent (IA / Moteur de Règles)

- **Suggestion Automatique de la Matrice des Flux :**
 - Dès que l'utilisateur sélectionne la technologie / la stack (ex: Nginx + PostgreSQL + SSH / RDP), l'IA suggère automatiquement les lignes de la matrice des flux :
 - *Exemple 1 : Si Port 3389 ou Windows Server est détecté*
\$\\rightarrow\$ Suggestion : RDP/TCP | Flux d'administration.
 - *Exemple 2 : Si Port 22 ou SSH est sélectionné*
\$\\rightarrow\$ Suggestion : SSH/TCP | Flux d'administration.
 - *Exemple 3 : Si HTTPS / Port 443 ou Nginx est sélectionné*
\$\\rightarrow\$ Suggestion : HTTPS/TCP | Flux applicatif Web Nginx.
 - *Exemple 4 : Si Oracle / PostgreSQL est coché*
\$\\rightarrow\$ Suggestion : SQL/TCP | Port 1521 ou 5432 | Flux de base de données.
- **Validation & Détection d'Incohérences par l'IA :**

- Avertir l'utilisateur si un port web (80/443) est ouvert sans mention de certificat TLS/HTTPS.
- Suggérer le type de flux exact à partir d'une description en texte libre du besoin applicatif.

B. Saisie & Validation du Formulaire

- Interface utilisateur fluide (Step-by-step / Assistant pas à pas).
- Pré-remplissage des champs récurrents selon le profil de l'utilisateur connecté.
- Contrôle de saisie sur le formatage des adresses IP, masques sous-réseau et numéros de ports.

C. Génération et Exportation du Document

- Export automatique vers le modèle Excel original (`formulaire_creation_VM.xlsx`) en conservant la mise en page, la mise en forme des sous-titres, et la structure multi-onglets.

4. Rôles et Droits d'Accès

- **Demandeur / Exploitant** : Renseigne les onglets *Principale*, *Publication VM* et *Informations liées au service*.
- **Sécurité SI / Valideur** : Renseigne l'onglet *Suivi des non-conformités* et valide la demande de publication.

5. Stack Technique Suggérée

- **Front-end** : Oracle APEX / React / Angular.
- **Back-end** : PL/SQL / Python (Django, FastAPI/Flask) ou Node.js pour la logique métier et la génération du document Excel.
- **Moteur IA** : Règles métier guidées + Intégration d'un LLM / modèle de classification pour l'analyse contextuelle et la suggestion de flux réseaux.

Voici la suite de l'expression de besoin enrichie avec les **Annexes techniques**, détaillant le modèle de données, les règles d'apprentissage/suggestion de l'IA, et la matrice de correspondance des flux.

ANNEXES TECHNIQUES & OPÉRATIONNELLES

ANNEXE A : Dictionnaire des Données (Mapping du Formulaire)

Le tableau suivant précise la structure des champs requis par onglet pour la base de données de l'application :

Onglet	Champ du Formulaire	Type de Donnée	Liste de Valeurs / Contraintes
Principale	Pôle	Texte / Liste	ALGER, ORAN, SIKKDA, HASSI MESSAOUD, etc.
Principale	Structure	Texte	Ex: TRC Siège / EXP
Principale	Responsable du service	Texte	Ex: INTRANET
Principale	Contact / Demandeur	Texte	Nom & Prénom du responsable technique
Publication VM	Nom de l'application web	Texte	Nom officiel du service à publier
Publication VM	Population exploitant	Texte	Description des accès (ex: Agents EXP, Directions Régionales)
Publication VM	Paramètres Réseau	Format IP / Port	Adresse IP (10.x.x.x), Port (80, 443, 3389, etc.), Entrée DNS
Publication VM	Software Stack	Liste à cocher + Version	Apache, Nginx, Node.js, Python, Django, Oracle, PostgreSQL, IIS, etc.
Matrice des Flux	Source / Destination	Format IP / Masque	IP Source, IP Destination (Serveur / Client)

Onglet	Champ du Formulaire	Type de Donnée	Liste de Valeurs / Contraintes
Matrice des Flux	Service & Port	Liste / Entier	SSH (22), RDP (3389), HTTP (80), HTTPS (443), Oracle (1521), etc.
Matrice des Flux	Type de flux	Liste Déroulante	Flux d'administration, Flux applicatif Web, Flux de base de données, Flux d'intégration / API

ANNEXE B : Matrice des Règles Métier & Suggestion IA (Moteur d'Inférence)

L'assistant intelligent utilisera une matrice de règles prédéfinies (pouvant être enrichie par apprentissage sur les formulaires passés) pour suggérer automatiquement les flux dans l'onglet **Informations liées au service** :

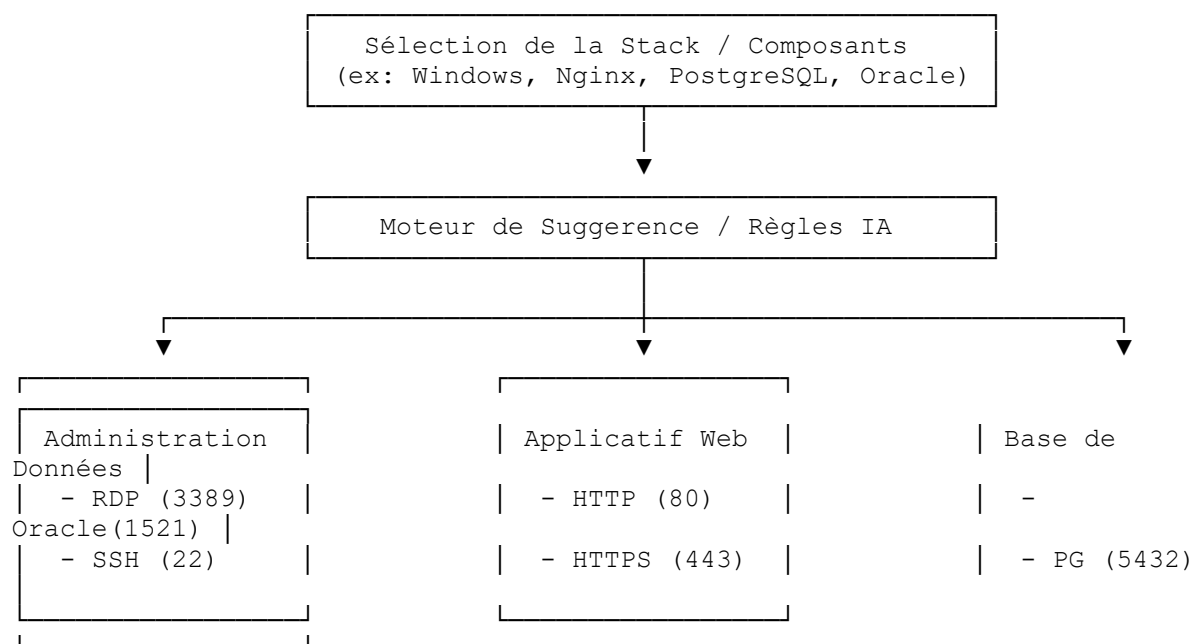


Tableau des Règles de Suggestion Automatique :

Composant / Option Sélectionné	Port Détecté	Type de Flux Suggéré	Description Automatique Générée
Windows Server	3389 / TCP	Flux d'administration	Accès d'administration à distance RDP
Linux / WSL / Ubuntu	22 / TCP	Flux d'administration	Accès d'administration sécurisé SSH
Nginx / Apache / IIS	80 / TCP	Flux applicatif Web	Redirection et trafic Web non sécurisé HTTP
Certificat TLS / HTTPS	443 / TCP	Flux applicatif Web	Trafic Web sécurisé HTTPS
Oracle Database	1521 / TCP	Flux de base de données	Connexion applicative vers BDD Oracle
PostgreSQL	5432 / TCP	Flux de base de données	Connexion applicative vers BDD PostgreSQL
WebLogic / Tomcat / JBoss	8080 / 7001	Flux applicatif intermédiaire	Flux d'application serveur / Middleware

ANNEXE C : Modèle de Workflow & Cycle de Vie de la Demande

1. Étape 1 : Brouillon & Saisie Guidée (Demandeur)

- Le demandeur remplit les informations de base.
- L'IA analyse les choix techniques et complète automatiquement la matrice des flux.

2. Étape 2 : Validation & Exportation

- Génération du fichier Excel conforme au canevas original
formulaire_création_VM.xlsx.

- Envoi d'une notification automatique à l'équipe Sécurité SI avec le fichier joint ou un lien d'accès.
- 3. **Étape 3 : Contrôle de Sécurité (Sécurité SI / SSI)**
 - La SSI accède à l'application et renseigne directement l'onglet **Suivi des non-conformités** :
 - Validation DMZ, Antivirus, TLS, Scans de vulnérabilités Web, Scan de conformité, Revue de code source.
- 4. **Étape 4 : Publication & Clôture**
 - Une fois tous les contrôles validés, le statut passe à **Publié**.

ANNEXE D : Exigences d'Intégration et Sécurité de l'Application

- **Authentification & Droits** : Intégration avec le système d'annuaire interne (Active Directory / LDAP / SSO) pour récupérer automatiquement les identifiants et le pôle du demandeur.
- **Historisation & Traçabilité** : Conservations de l'historique des modifications apportées sur chaque formulaire de publication VM.
- **Confidentialité des Données** : Restriction des accès aux informations réseau sensibles (Adresses IP, ports d'administration) en fonction du rôle de l'utilisateur.